

Matriz de Aderencia do Projeto ao Protocolo Experimental (E1-E13)

E-Metrics IoT

21/06/2026

Escopo

Este relatório avalia, sem implementar novas funcionalidades, se o projeto atual (código do app Flutter, firmware ESP32 e dashboard web) permite executar os ensaios definidos no documento *Protocolo Experimental Completo — ESP32 + PZEM-004T (IEC 62053-21)*.

Classificação usada:

- **Pronto:** cobertura funcional suficiente para executar o ensaio com os recursos atuais.
- **Parcial:** permite executar parte relevante, mas requer procedimento/manual extra ou lacunas técnicas.
- **Não coberto:** ausente no estado atual.

Matriz E1-E13

Ensaio	Tema	Status	Evidencia no projeto	Observacao
E1	Varredura de tipos de carga	Parcial	Dashboard de validacao com tabela de erros, dispersoes e Bland-Altman; edicao manual de dados em <code>dashboard_e_metrics_iot/src/App.jsx</code> .	Falta pipeline automatizado de importacao da referencia.
E2	Linearidade e faixa de operacao	Parcial	Graficos e analise suportados no dashboard de validacao (Recharts, KPIs, tabela).	Execucao depende de bancada externa e roteiro manual.
E3	Repetibilidade e deriva termica	Parcial	App/firmware armazenam historico e timestamps; dashboard calcula estatisticas de erro.	Nao ha captura nativa de temperatura do modulo para correlacao termica.

E4	Variacao de tensao de rede	Parcial	Medicoes de V, I, P, FP, f e energia disponiveis no payload e no app.	Controle de tensao e procedimento do ensaio estao fora do software (bancada).
E5	Curva completa de fator de potencia	Parcial	FP, potencia ativa e graficos de correlacao no dashboard.	Cobertura analitica boa; coleta por pontos FP ainda manual.
E6	Variacao de frequencia de rede	Parcial	Frequencia medida no payload e exibida no app/dashboard.	Controle da frequencia exige hardware de bancada externo.
E7	Transitorio e partida de motor	Parcial	Coleta continua e historico permitem observar mudancas de regime.	Nao ha recurso dedicado a captura de inrush com alta resolucao temporal.
E8	EMI	Parcial	Firmware possui robustez de comunicacao e operacao continua.	Sem modulo especifico de injecao/medicao EMI no software.
E9	Carga flutuante e ciclos curtos	Parcial	Historico local + solicitacao de historico via MQTT no app.	Sem automacao de sequencias de carga no software; depende da bancada.
E10	Consumo proprio do sistema	Parcial	Firmware expoe estado de storage e operacao; app exhibe status do dispositivo.	Medicao do consumo proprio requer instrumentacao externa; compensacao automatica nao evidenciada como pronta fim-a-fim.

E11	Wi-Fi desligado vs ativo vs híbrido	Parcial	Firmware suporta modos Wi-Fi/AP-STA e fallback AP; app possui monitoramento foreground/background.	Não foi identificado modo híbrido formal com janela aquisição (WIFI_OFF) x transmissão conforme protocolo.
E12	Continuidade e integridade SD card	Pronto	Firmware com SD + fallback SPIFFS, retenção por dias, replay por intervalo e comando <code>configureStorage</code> ; app configura retenção e mostra status.	Cobertura forte para ensaio de continuidade/integridade.
E13	Latência e confiabilidade MQTT	Parcial	App usa QoS atLeastOnce para request/history; firmware tem reconexão, fila em RAM e replay.	Publicação principal do firmware está em QoS 0 (limita parte dos critérios comparativos QoS 0/1/2).

Conclusão

Veredito geral: o projeto **permite as experiências**, com melhor cobertura nas frentes IoT/armazenamento/histórico e análise visual, e cobertura **parcial** nos ensaios metrologicos que dependem de automação de bancada e instrumentação externa.

Síntese por grupo:

- Grupo M (E1-E7): Parcial-alta para análise; execução experimental depende da bancada.
- Grupo O (E8-E10): Parcial.
- Grupo I (E11-E13): E12 forte/pronto; E11 e E13 parciais.